超声波束合成学习课程

08

共享 RTB 前端：理解七种组合规则

本章学习主线

共同几何 → 七种组合规则 → 输出类型 → 接口与真实对照

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

配图紧随对应知识点，保留课堂讲解提示。

项目主页

https://github.com/ajairDD/Ultrasound_Beamforming_Learning

引用：CITATION.cff · 许可：LICENSE / LICENSE-CONTENT.md · 第三方声明：NOTICE.md

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

本章目录

本章学习入口

1. 先看全貌：相同的是数据来源与几何，不同的是组合规则

2. 一个候选像素，从哪里取得数据?

2.1 P 是重建位置，F_t 是发射焦点

2.2 查询时刻对应哪个样点?

3. 用同一组变量，逐个看七种组合规则

3.1 DAS：延时对齐以后相加

3.2 CF：在每次 Tx 的接收孔径内衡量相干程度

3.3 GCF：给低空间频率结构更多容许

3.4 MVDR：用协方差求满足目标增益约束的权重

3.5 fDMAS：实 RF 带符号开方、成对组合，再选频带

3.6 SLSC：统计近邻通道的一致性，不生成 RF 幅度

3.7 NSI：先保留中心零点，再通过包络相减留下窄响应

4. 算完之后，先认清输出类型，再比较灰度

4.1 坐标一致，不等于信号定义一致

4.2 两种参考，回答两个不同问题

5. 为什么还要讲输入接口? 因为“能成像”不保证物理含义正确

5.1 标准化的是轴、单位、时序和通道身份

5.2 IQ 为什么不能只插值以后直接相加?

6. 先运行七个无需 UFF 的小实验

7. 真实 TheGB 实验：先固定本轮条件

8. 按三个步骤阅读真实结果

8.1 先看各自峰值参考图，认识外观变化

8.2 再换到共同参考，区分形状与幅度变化

8.3 最后分别检查非线性频带与相关性分支

9. 本轮到底验证到了哪一层?

10. 对应到文件、变量与实际运行

10.1 运行固定条件的七方法实验

10.2 从总体数据流找到函数

10.3 修改或适配数据时的排查顺序

11. 课件讲解顺序与自检

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0

保留来源、许可与引用

前几章分别学习了不同方法；第 7 章又讲了怎样组织量化对照。这一章把它们接到同一条数据流上，回答一个更具体的问题：

> **同一份 focused-Tx 通道数据，经过相同的 RTB 延时、插值与孔径选择后，为什么七种组合规则会得到不同的图?**

先理解共同前端，再理解各分支的运算和输出含义，最后看真实 TheGB 对照图。操作顺序、参数清单与接口注意事项放在主线之后。

MATLAB 运行说明 · 配图与课件索引 · 上一章：统一 Benchmark · 标准接口详细说明

本章学习入口

> **推荐顺序：** 先看共享 RTB 前端与七种组合规则，再理解输出类型，最后运行同几何对照。
>
> **最短实践：** `demo_rtb_method_building_blocks` → `run_chapter8_rtb_comparison`（第一步无需数据；第二步需要 USTB/UFF）。跨设备接口的支持边界见 RTB_Universal 说明。详细命令与参数以 MATLAB 运行说明为准。

章节导航： ← 上一章 · 课程目录 · MATLAB 运行说明 · 配图与实验记录 · 完整中文 PDF

> 先沿正文的**原理与计算主线**阅读，再运行小例子或真实数据；实验观察、实现细节及自测放在主线之后。PDF 包含完整配图，GitHub 上的独立 PNG 未提交。

1. 先看全貌：相同的是数据来源与几何，不同的是组合规则

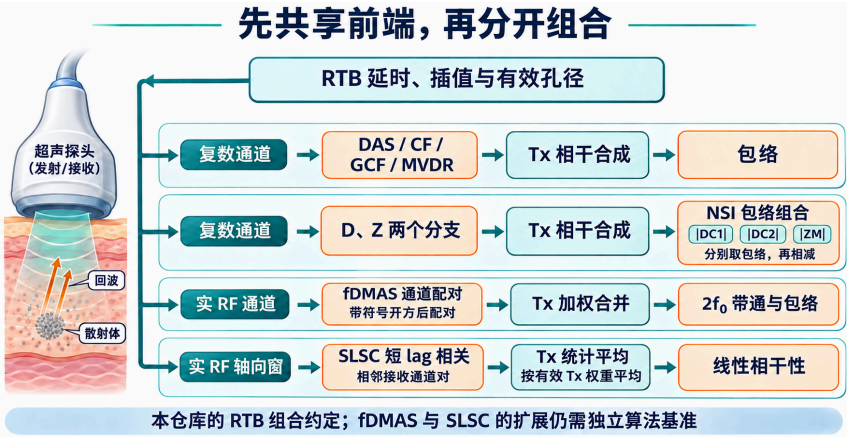


图 1 怎么讲： 从上方 RTB 框沿向左的箭头进入公共总线，再向下跟踪四条路径。每一行的起点都已经经过共同的延时、插值与有效孔径选择；复数幅度分支、实 RF 配对分支与相关性统计分支分别处理。

一条最简的数据流是：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

同一份 RF 通道数据
→ 元数据与物理通道顺序
→ 对候选像素计算 Tx/Rx 查询时刻
→ 分数采样插值、选取动态接收孔径
→ 各方法的通道组合与跨 Tx 合成
→ 包络或相干性
→ 明确参考后显示

这里“共享”不代表把所有方法都写成同一个求和再套函数。**CF/GCF 在每次 Tx 内求权重，NSI 要在相干合成后组合包络，SLSC 则平均相关统计量。** 这些次序是算法定义的一部分。

2. 一个候选像素，从哪里取得数据？

2.1 P 是重建位置，F_t 是发射焦点

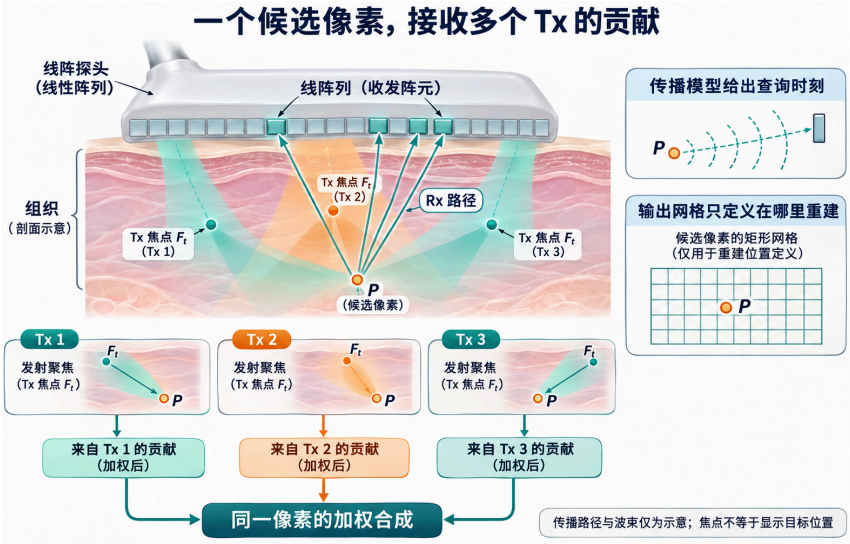


图 2 怎么讲： 始终盯住同一个 P；Tx 改变时，发射路径与权重可以变化，接收路径也要按真实阵元坐标计算。F_t 与 P 是两个标记。图中用焦后像素作示意；本章真实约 20 mm 的目标在 29.6 mm 的 Tx 焦点之前，具体时间由 blended 模型计算。

RTB 使用 focused Tx 的传播模型，在其有效支持范围内重建候选像素。输出网格只定义“在哪里算图像”，没有新增采集。Tx/Rx 时间模型沿用第 1 章，这里把它记成：

$$\tau_{i,t}(P) = \tau_{\mathrm{Tx},t}(P) + \frac{\|P - E_i\|}{c_{\mathrm{Rx}}}.$$

E_i 是第 i 个接收阵元的物理坐标。Tx 模型还包含焦点、参考距离、发射延迟及 blended 约定，不能简单把任意像素的 Tx 时间都替换成一个未说明符号的焦点距离。

2.2 查询时刻对应哪个样点？

第 t 次 Tx 的首样点时间为 $t_{0,t}$，采样率为 f_s。MATLAB 从 1 开始的分数索引是：

$$u_{i,t}(P) = 1 + \big(\tau_{i,t}(P) - t_{0,t}\big) f_s.$$

`u` 通常不是整数，所以需要插值；查询超出记录时间窗的通道不能当作有效接收样本。接收孔径还按 Rx F# 随深度变化。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

接下来区分两种数据：

- `s_i,t(P)`：解析 RF 的**复数**延时样本，保留相位，用于 DAS、CF、GCF、MVDR、NSI。
- `r_i,t(P)`：原始**实 RF**的延时样本及其局部轴向窗，用于本实现的 fDMAS 和 SLSC。

本轮原始 RF 为 `[sample,Rx,Tx,frame]=[1920,128,128,1]`。最终所有图统一为 `[z,x]`，但“坐标相同”还不代表灰度具有同一个物理含义。

3. 用同一组变量，逐个看七种组合规则

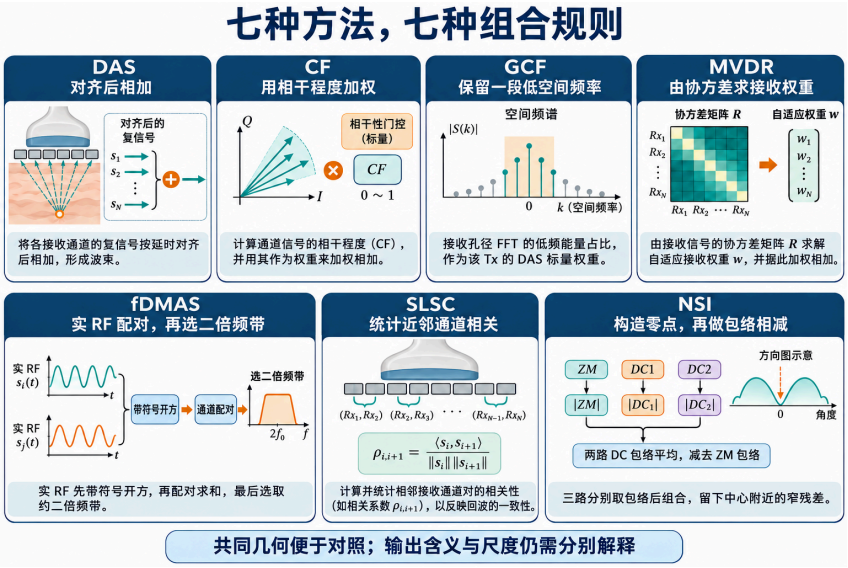


图 3 怎么讲： 先把七张卡片各说成一句话，再对照下面的公式与 MATLAB 图。GCF 用低频能量占比得到标量权重；它不是把频谱裁掉以后直接重建。NSI 的三路需要分别取包络后再组合。

以下默认当前像素受到 Tx 孔径支持。第 t 次 Tx 有 M_t 个有效 Rx；α_t 是非负 Tx 权重。声速写成 c，NSI 偏置另记为 δ，避免混淆。

3.1 DAS：延时对齐以后相加

每次 Tx 先在有效接收孔径内求和，再跨 Tx 做相干加权平均：

$$d_t(P) = \sum_{i=1}^{M_t} s_{i,t}(P), \qquad D(P) = \frac{\sum_t \alpha_t(P) d_t(P)}{\sum_t \alpha_t(P)}.$$

D 仍是复数，最后显示 `|D|`。这里的分母沿用第 1 章：按 Tx 孔径支持累计权重；没有有效 Rx 样点的贡献为零，并另外报告数据支持比例，避免把缺失数据静默重新放大。

3.2 CF：在每次 Tx 的接收孔径内衡量相干程度

$$\gamma_{\mathrm{CF},t} = \frac{\left|\sum_i s_{i,t}\right|^2}{M_t \sum_i |s_{i,t}|^2 + \varepsilon}, \qquad C(P) = \frac{\sum_t \alpha_t \gamma_{\mathrm{CF},t} d_t}{\sum_t \alpha_t}.$$

同相通道相加很强，分子就大；不同相位互相抵消时，权重会减小。**权重在各 Tx 内计算，再对加权复数输出做 Tx 合成**，不能随意交换次序。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

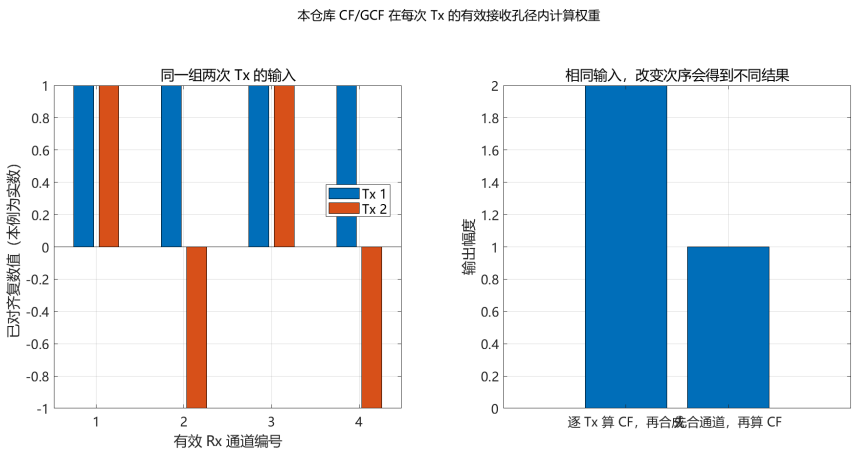


图 4 怎么讲： 同一组两次 Tx 输入，正确的本仓库顺序得到 2，换序得到 1。这是代数例子，不代表新采集序列。

每个 Tx 的 CF 在 0-1 内，但跨 Tx 存在复数相消，**最终 CF 包络不必在每个像素都小于 DAS 包络**。不能把“每次 Tx 乘一个小于 1 的数”直接推广成最终像素的逐点幅度上界。

3.3 GCF：给低空间频率结构更多容许

对当前 Rx 通道向量做孔径方向 FFT，记为 $S_t[k]$：

$$\gamma_{\mathrm{GCF},t} = \frac{\sum_{k\in\mathcal{K}_0} |S_t[k]|^2}{\sum_k |S_t[k]|^2 + \varepsilon}.$$

`M0=1` 时选择零频及其两个相邻频率 bin；`M0=0` 只保留零频能量占比。由 Parseval 关系，后者与 CF 相同。FFT 的轴是**接收孔径通道**，不是 RF 采样时间轴。

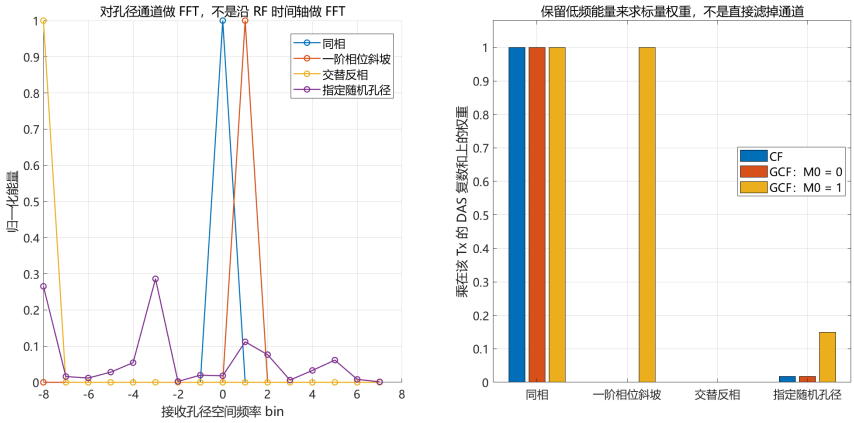


图 5 怎么讲： 一阶相位斜坡在零频没有能量，但在邻近 bin 有能量，因而 GCF(M0=1) 比 CF 更宽容。最后仍是用这个标量权重乘该 Tx 的 DAS 复数和。

3.4 MVDR：用协方差求满足目标增益约束的权重

延时对齐后，目标方向的理想 steering vector 记为全 1 向量 a。根据相邻轴向位置与重叠子阵估计协方差，再做 diagonal loading：

$$R_\eta = R + \eta\frac{\mathrm{tr}(R)}{L}I, \qquad w = \frac{R_\eta^{-1}a}{a^H R_\eta^{-1}a}, \qquad w^H a = 1.$$

代码用 `R_eta\a` 求解，而不是显式构造逆矩阵。每次 Tx 的自适应输出再保留相位进行 Tx 合成；本实现还采用名义 DAS 接收尺度的 M_t 因子。它是数值尺度约定，不是跨方法声压标定。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

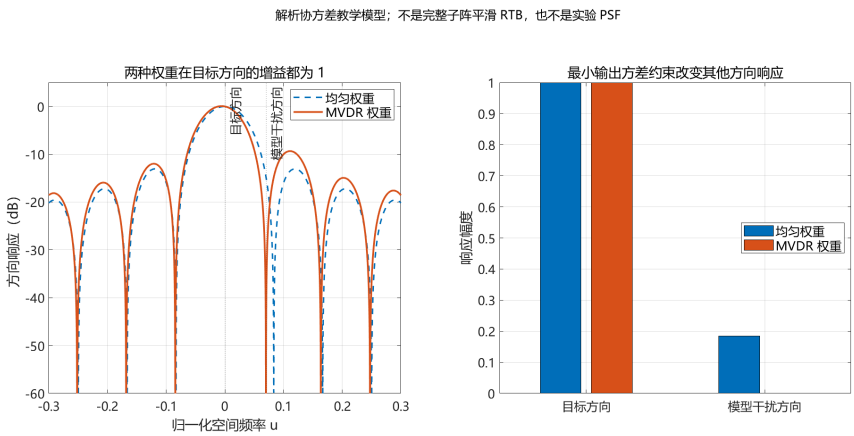


图 6 怎么讲： 两组权重在目标方向增益都为 1，但对指定模型干扰方向的响应不同。横轴是归一化空间频率；这个小例子没有运行完整 RTB 子阵平滑，也不是 TheGB 实测 PSF。

完整核心使用子阵比例 0.5、loading 0.01、约 1.5λ 的轴向平均；估计失效时会退回 DAS 并计数。退回次数为零只说明这条数值分支没有触发，不证明协方差模型没有失配。

3.5 fDMAS：实 RF 带符号开方、成对组合，再选频带

先定义变换后的实 RF 通道：

$$v_{i,t} = \operatorname{sign}(r_{i,t})\sqrt{|r_{i,t}|}, \qquad f_t = \sum_{i<j} v_{i,t}v_{j,t} = \frac{\left(\sum_i v_{i,t}\right)^2 - \sum_i v_{i,t}^2}{2}.$$

右边的恒等式避免显式枚举全部通道对。不能漏掉带符号开方，直接把这个定义讲成原始 RF 两两相乘。

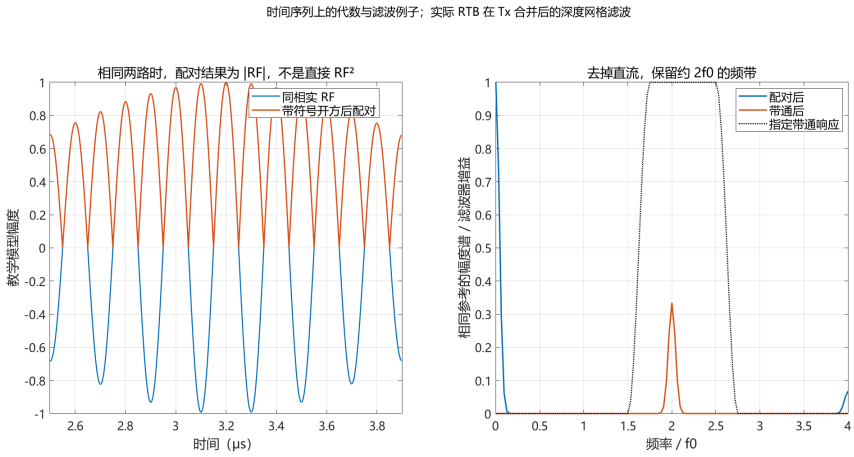


图 7 怎么讲： 两路相同 RF 时，配对得到 `|RF|`，并非直接 `RF²`；频谱出现直流与约 2f0 分量。图中明确区分配对后频谱、带通后频谱及滤波器设计。

本仓库的 RTB 扩展顺序是：每次 Tx 内配对 → 用 Tx 权重合并实数配对结果 → 在输出深度轴上做约 2f0 带通 → 解析包络。这是明确记录的教学组合约定，尚无与独立 RTB-fDMAS 金标准的逐点等价性验收。

深度网格对应的等效双程时间采样率为：

$$f_{s,\mathrm{image}} = \frac{c}{2\Delta z}, \qquad \frac{f_{s,\mathrm{image}}}{2} > f_{\mathrm{high}}.$$

默认最高过渡边缘 `f_high=2.75f0`，因此需要 `Δz<c/(4f_high)`。本章按约 λ/16 选取深度网格，专门给二倍频链路留下采样余量；这与横向网格密度是不同问题。

这里采用代码的双程等效深度时间约定，是该 RTB 扩展的一项滤波近似；它与设备的原始 RF 采样率分开记录。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

3.6 SLSC：统计近邻通道的一致性，不生成 RF 幅度

在同一 Tx 的实 RF 轴向窗内，计算物理间隔为 ℓ 的通道对：

$$\rho_{i,\ell,t} = \frac{\sum_{q\in\mathcal{G}} r_{i,t}[q]\, r_{i+\ell,t}[q]}{\sqrt{\sum_{q\in\mathcal{G}} r_{i,t}[q]^2 \sum_{q\in\mathcal{G}} r_{i+\ell,t}[q]^2}}.$$

q 遍历**轴向窗**，ℓ 表示**接收通道间隔**；它们不是同一个方向。这里不另减局部均值。先平均有效通道对，再平均有效短 lag；本轮最大 lag 12，并受有效 Rx 数量的约 15% 限制，轴向窗约 1λ。

跨 Tx 时，代码对有效的相关性估计做**非相干加权平均**，分母只包含有有效 SLSC 估计的 Tx 权重，不把相关值当作复数 RF 去相干合成。

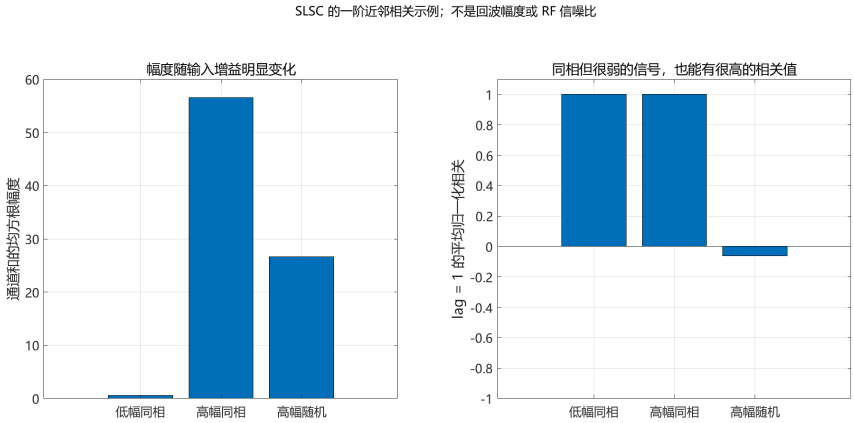


图 8 怎么讲： 同一组同相波形乘大或乘小，归一化相关仍可为 1；通道和的幅度却明显改变。SLSC 亮，不等于回波幅度强。

原始 SLSC 结果保留 −1 至 1 的有符号相关值；显示时把负值裁剪到 0。`slsc_valid_mask` 另行标记没有有效估计的像素，灰色不等于测得了零相关。

3.7 NSI：先保留中心零点，再通过包络相减留下窄响应

每次 Tx 的当前接收孔径分成正负两半，得到零均值分支 z_t；奇数孔径的中间元素在该分支权重为零，但仍计入普通 d_t。先分别对 d_t、z_t 做相干 Tx 合成，得到 D、Z，再组合：

$$E_\delta = \frac{|Z+\delta D| + |-Z+\delta D|}{2} - |Z|, \qquad A_{\mathrm{NSI}} = \frac{\max(E_\delta, 0)}{\delta}.$$

δ>0 为 DC offset；本章默认 0.8。三路必须**分别取包络后再相减**，除以 δ 则是本项目与 DAS 对照的尺度约定。一般复数输入也满足：

$$0 \le A_{\mathrm{NSI}} \le |D|.$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

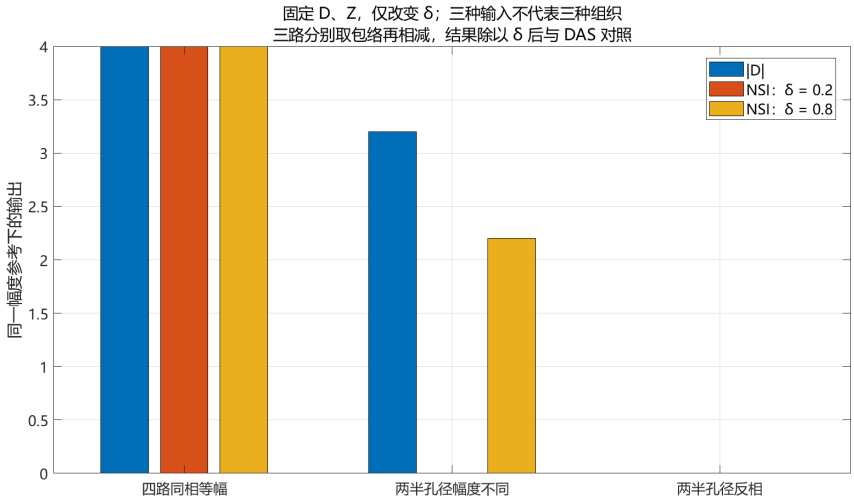


图 9 怎么讲： 四通道例子的三种输入都能手算。中间那组在 δ=0.2 被完全相减，δ=0.8 则保留部分幅度；算法没有借此识别“哪一种组织应留下”。完整推导见第 6 章。

4. 算完之后，先认清输出类型，再比较灰度

4.1 坐标一致，不等于信号定义一致

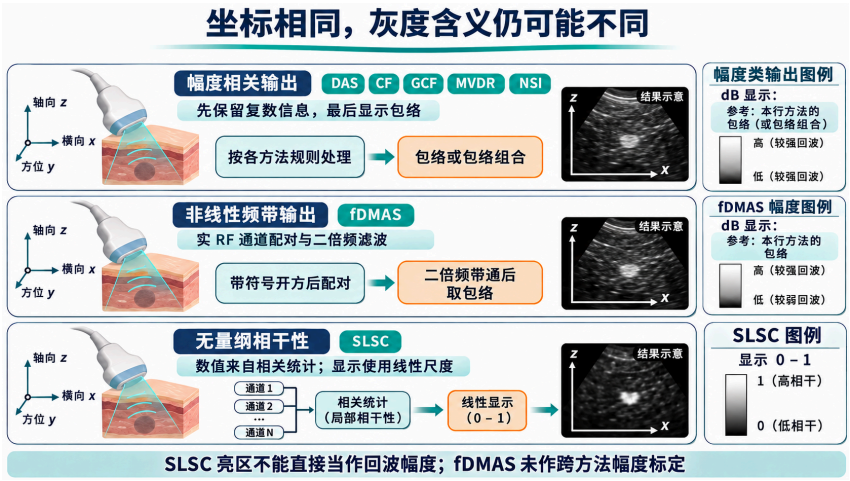


图 10 怎么讲： 三层使用相同坐标，但各自解释数值。缩略超声画面仅作示意；真正的 TheGB 结果在后面。

分支	`out.images` 存的是什么?	默认怎样显示?
DAS、CF、GCF、MVDR	复数输出的包络	dB
NSI	三路包络组合，除以 δ 后的非负值	dB
fDMAS	二倍频带通后的解析包络，未作跨方法幅度标定	自身峰值 dB
SLSC	原始有符号相关性标量	负值裁到 0，线性 0-1；无效估计用遮罩区分

4.2 两种参考，回答两个不同问题

对于非负幅度相关图 A_k，自己的全图峰值为 P_k，DAS 全图峰值为 P_D：

$$B_{\text{own},k} = 20\log_{10}\frac{A_k}{P_k}, \qquad B_{\text{common},k} = 20\log_{10}\frac{A_k}{P_D}.$$

实际显示还加数值保护并裁剪到动态范围内。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

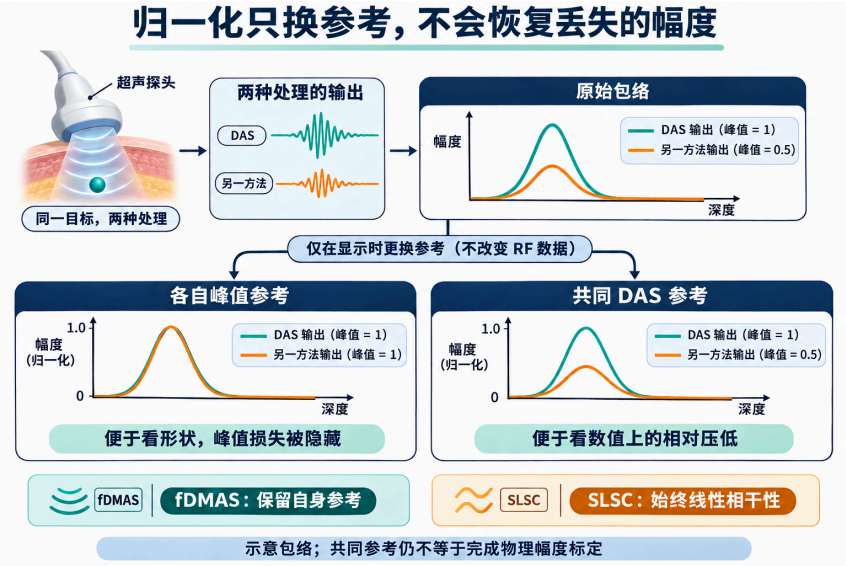


图 11 怎么讲： 两种处理作用于同一目标；换参考不改变未压缩输出。独立归一化便于看形状，却能隐藏峰值降低。示意峰高不作测量读数。

- **各自峰值图：** 看形状、纹理和背景变化；相同白色不代表相同原始幅度。
- **共同 DAS 参考图：** DAS/CF/GCF/MVDR/NSI 使用同一数值参考，辅助观察相对压低；仍未完成物理声压或反射强度标定。
- **两个固定例外：** fDMAS 始终使用自身峰值参考；SLSC 始终使用线性相关性。核心把它们的 `display_common_db` 留空，避免误用。

5. 为什么还要讲输入接口？因为“能成像”不保证物理含义正确

5.1 标准化的是轴、单位、时序和通道身份

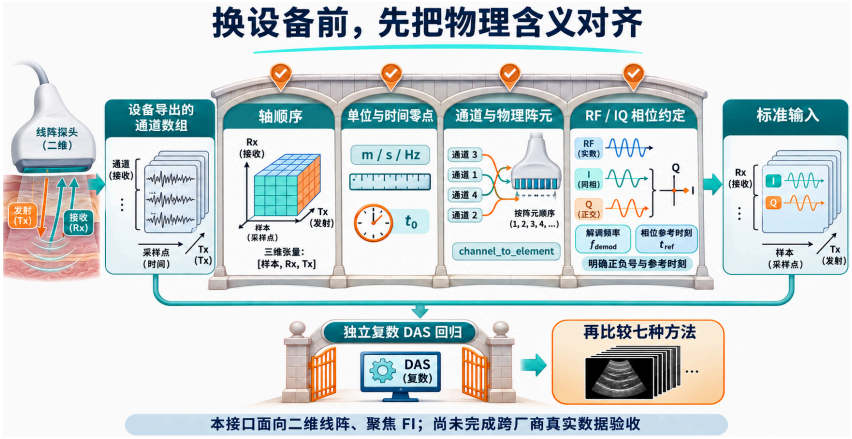


图 12 怎么讲： 逐个检查桥上的四项：哪个轴是时间、单位是什么、数组通道对应哪个真实阵元、RF/IQ 使用什么相位约定。最后的复数 DAS 回归是数值检查，不是跨厂商认证。

当前接口面向**二维近线性线阵、focused FI、波束形成前通道数据**。UFF 读取或厂商数组适配只是入口；它不解码任意私有文件，也不自动支持凸阵、矩阵阵列或其他发射波型。

特别需要明确：

内容	为什么会影响结果？	对应字段举例
数组轴顺序	时间/Rx/Tx 换错轴会改变插值与相干性	`data_order`
单位与首样点时间	μs 误当 s、漏掉 t0 都会移动查询位置	`units`、`sampling_frequency`、`initial_time`

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

内容	为什么会影响结果?	对应字段举例
物理通道身份	GCF、SLSC 和子阵要求真实的阵元邻接关系	`channel_to_element`、`element_xyz`
Tx 时序与几何	焦点、参考距离、delay 符号决定传播模型	`focus_xyz`、`tx_delay_convention`
RF/IQ 与相位参考	跨通道/Tx 的相位错误会破坏相干叠加	`signal_type`、解调频率、相位参考时刻

5.2 IQ 为什么不能只插值以后直接相加?

假设某设备**已经明确声明**:

$$q_i(t) = s_i^{\mathrm{analytic}}(t)\exp[-j2\pi f_{\mathrm{demod}}(t - t_{\mathrm{ref}})]\,.$$

那么在各通道自己的查询时刻，要恢复:

$$s_i^{\mathrm{analytic}}(\tau_i) = q_i(\tau_i)\exp[+j2\pi f_{\mathrm{demod}}(\tau_i - t_{\mathrm{ref}})]\,.$$

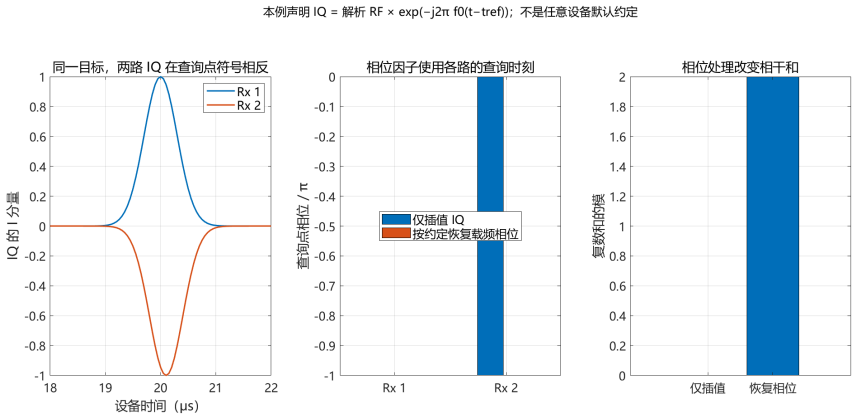


图 13 怎么讲： 这个指定的 5 MHz 教学模型中，两路延时 IQ 查询值符号相反；按已声明约定恢复载频相位后，解析信号才会同相相加。不能把这个约定当作任何设备的默认约定。

当前实现对明确相位参考的 IQ 支持 DAS/CF/GCF/MVDR/NSI；本实现定义的 RF-fDMAS 与 RF-SLSC 仍需实 RF。把 `real(IQ)` 当作原始 RF 并不满足这些输入条件。

6. 先运行七个无需 UFF 的小实验

从仓库根目录:

```
addpath('matlab/08_RTB_Comparison');
report = demo_rtb_method_building_blocks;
```

生成顺序	先预测的问题	要对应哪一段代码?
01	CF 的权重能移到 Tx 合成后再算吗?	Tx 内权重与复数合成次序
02	GCF(M0=0) 为什么等于 CF?	接收孔径 FFT 与 Parseval 关系
03	目标增益不变时，其他方向能怎样改变?	MVDR 约束与协方差
04	相同两路 RF 配对得到 RF^2 还是别的量?	带符号开方、通道配对、带通
05	输入放大 100 倍，归一化相关会怎样?	SLSC 的输出类型

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

生成顺序	先预测的问题	要对应哪一段代码?
06	相同 D、Z 在两种 δ 下保留多少?	NSI 的三路包络组合
07	未恢复载频相位时，两路 IQ 会怎样相加?	插值后的相位恢复

固定种子 `rng(8,'twister')`。这些是代数、阵列因子或指定信号模型，均不代替真实数据或独立论文复现。导出：`export_chapter8_figures('concepts')`。

7. 真实 TheGB 实验：先固定本轮条件

本轮 2026-11-14 在 MATLAB R2021b 重跑 `run_chapter8_rtb_comparison`：

项目	本轮设置
输入	`data/L7_FI_TheGB.uff`，真实 RF，第 1 帧
原始形状	`[1920,128,128,1]`，依次为 sample、Rx、Tx、frame
阵元间距 / Tx 焦深	0.298 mm / 29.6 mm
时间参考	`initial_time=0`；本数据 Tx/Rx 声速差为 0
输出范围	x=−4 至 3 mm，z=18 至 22.5 mm
横向网格	64 个位置，Δx≈0.11111 mm
轴向网格	245 个位置，Δz≈0.018443 mm，由真实 λ/16 规则自动选择
选择的 Tx	`wave_stride=4`，从 128 次中取 32 次
公共前端	blended，`blending_power=0.5`；Tx Tukey25，F#=2，最小孔径 3 mm；Rx F#=1.7
方法参数	GCF M0=1；MVDR 子阵 0.5、loading 0.01、轴向 1.5λ；SLSC 约 1λ、15% 短 lag、上限 12；NSI δ=0.8
fDMAS 频带	过渡/平台边缘 `[1.5,1.75,2.5,2.75]f0`，在 Tx 合并后的深度轴滤波
包络显示	−60 至 0 dB；SLSC 例外，显示 0-1
联合全流程耗时	**37.16 s**，包含输入读取与共同处理，不是各方法独立计时

这套**64 个横向位置、32 个 Tx**的集成实验，与第 7 章的密集 RTB 网格和全部 Tx 条件不同。不把第 7 章的 FWHM 数字移到这里。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

8. 按三个步骤阅读真实结果

8.1 先看各自峰值参考图，认识外观变化

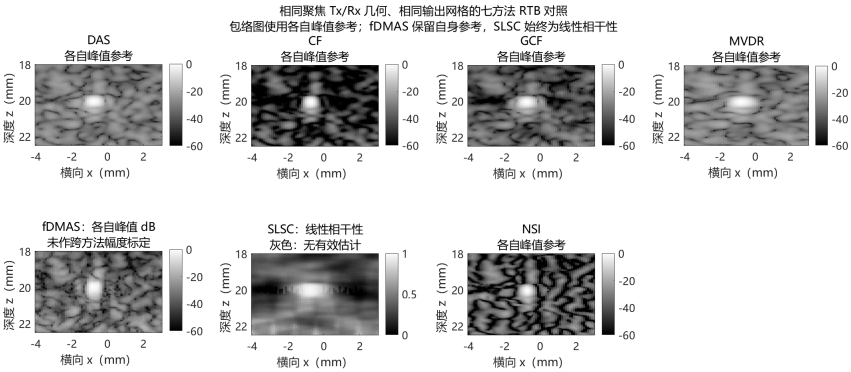


图 14 怎么讲： 每次只比较一种现象：点目标形状、目标周围、远离目标的背景。先读标题中的参考方式，再读灰度。所有白色峰值不表示同样强的回波。

方法	本轮可观察的现象	如何结合机制解释?
DAS	宽的局部点响应与连续背景	共同几何下的相干求和基线
CF	背景变暗，强相干区域突出，目标周围出现暗区	对每次 Tx 的低相干接收成分加惩罚
GCF	相比 CF 保留更多背景，整体向 DAS 靠近	容许邻近低空间频率能量
MVDR	局部点响应形状变化；整体优势不能仅由本图判断	协方差驱动的权重与名义接收尺度
fDMAS	目标偏纵向细长，纹理不同	配对及二倍频链路改变输出；具体拉长机理未作单变量验证
SLSC	比较宽、平滑的相干性亮区	有限轴向窗与近邻统计的结果，不是包络 PSF
NSI，δ=0.8	目标突出，背景明暗起伏与局部黑区	三路包络相减会同时改变散射组织响应

这是对本 ROI 的定性解读，不是独立真值或七算法质量排名。

8.2 再换到共同参考，区分形状与幅度变化

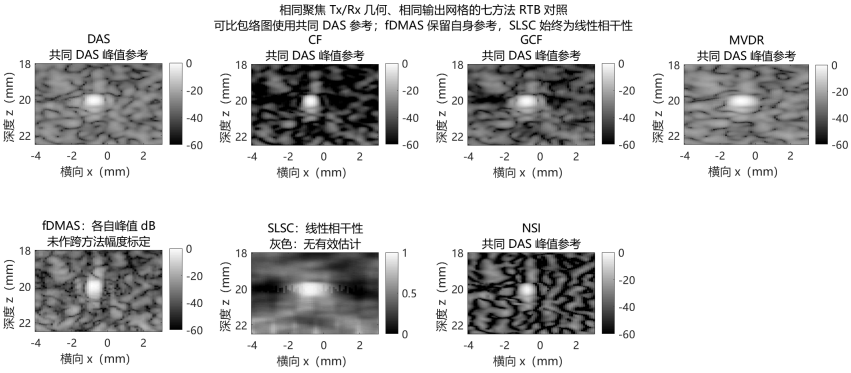


图 15 怎么讲： DAS/CF/GCF/MVDR/NSI 使用共同参考，fDMAS 标题明确保留自身参考，SLSC 仍是线性值。先指出这两个例外，再讨论相对压低。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

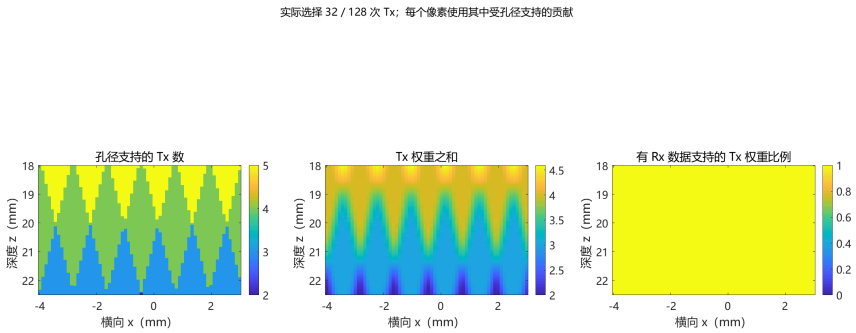


图 16 怎么讲： 全程选了 32 次 Tx，但每个像素只使用其中受孔径支持的贡献。Tx 数量、权重之和、有效 Rx 数据覆盖比例是不同量；它们不是成像质量分数。

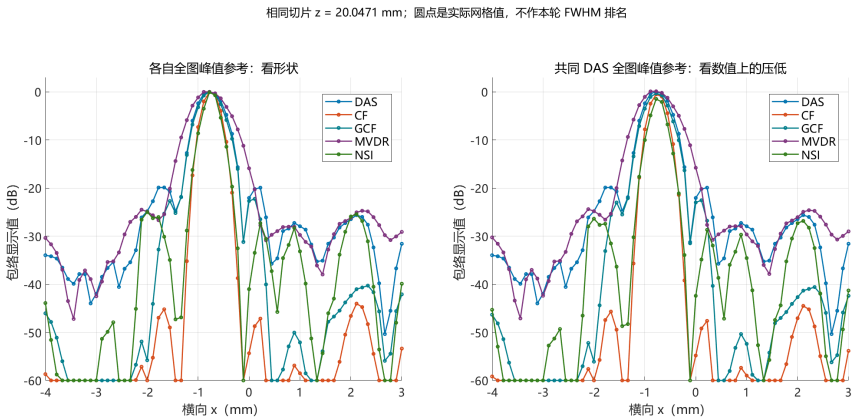


图 17 怎么讲： 两边固定在 DAS 全图峰值的深度 **z≈20.0471 mm**。只有参考分母改变，圆点还是同一组实际网格值。这里的切片定义与第 7 章“各自峰值深度”测宽不同。

64 点的横向间距约 0.111 mm，足够用于这轮快速外观对照，但不能由连线外观直接给窄主瓣分配精确 FWHM 或分辨率倍数。

8.3 最后分别检查非线性频带与相关性分支

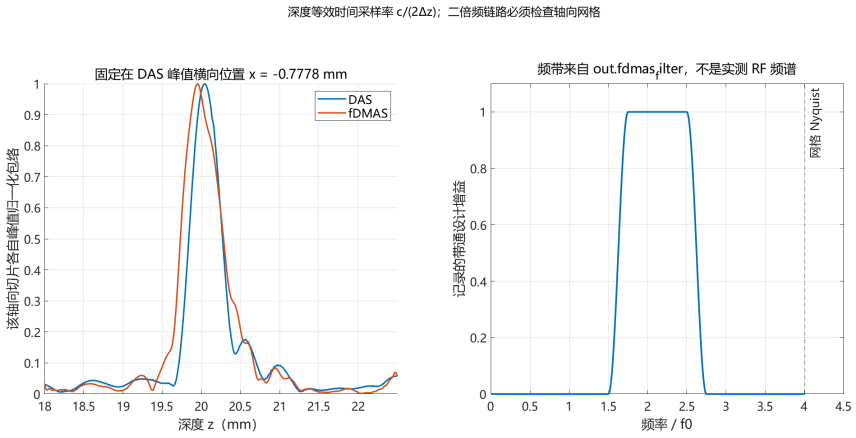


图 18 怎么讲： 左图固定在 DAS 峰值横向位置，两个轴向切片各自归一化；右图只画 `out.fdmas_filter` 中记录的设计频带与网格 Nyquist。它不是从包络反推出的原始 RF 频谱，也没有把细长形态归因为唯一原因。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

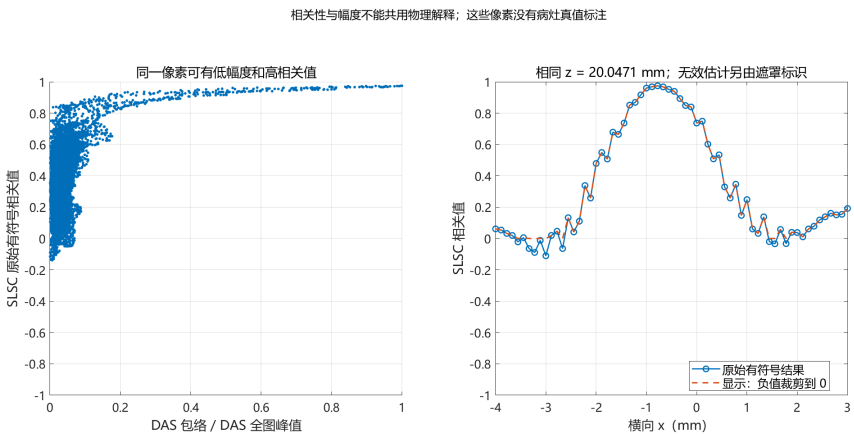


图 19 怎么讲： 左侧散点说明同一像素可以有低幅度与高相关；右侧区分 SLSC 原始有符号结果和显示裁剪。没有有效估计的像素仍必须单独看遮罩，不能与测得的零值混同。

9. 本轮到底验证到了哪一层?

层次	本轮事实	能支持什么?
输入接口合成检查	轴排列、单位、通道映射、RF/IQ 及错误元数据等测试通过	当前声明的输入合同和部分边界行为
独立 DAS 回归	`6.533229e-16` 的峰值归一化复数误差，Tx 权重差 0	TheGB 当前双精度共同几何与 DAS 基线一致
真实 RF 集成	七方法完成；MVDR fallback **0/61289**；SLSC 无效 pixel-Tx **0**	当前数据/参数的端到端运行与数值输出可用
新增教学检查	CF/GCF 边界、配对恒等式、NSI 上界、IQ 相位等通过	指定小模型与运算次序正确对应
跨厂商与算法独立金标准	尚未验收	不能由以上通过记录推断已经完成

每种输出的 `[z,x]` 形状与 finite 检查均通过。**finite 不代表一定对，漂亮也不代表一定对。** 本轮还没有标注病灶 ROI、重复统计、七算法同条件的完整客观指标表；fDMAS/SLSC 的 RTB 扩展仍需独立算法基准。

37.16 s 是这轮七方法共用前端的联合计时；先前的 41.37/38.66 s 来自其他单次运行。不能给每种方法各分配一个 37.16 s，也不能据这些波动声称加速。

真实运行与回归日志 · 小实验及数值缓存诊断日志。本机 MATLAB 的既有 `Settings` 退出提示在完成输出后仍出现，单独作为环境问题记录。

10. 对应到文件、变量与实际运行

10.1 运行固定条件的七方法实验

```
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
cd matlab/08_RTB_Comparison
out = run_chapter8_rtb_comparison;
```

它复用 `matlab/RTB_Universal` 的共享核心，不复制前六章的七套重建代码。默认输出在 `output/benchmark/ch08/`：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

```
RTB_seven_methods_own.png
RTB_seven_methods_common.png
RTB_seven_methods_results.mat
```

MAT 保存图像、坐标、配置和诊断结果，不把原始 RF 写入结果。完整的 13 张中文 MATLAB 课件图：

```
% 从仓库根目录
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
addpath('matlab/08_RTB_Comparison');
export_chapter8_figures('all');     % 小实验、接口/独立 DAS 检查与真实七方法
export_chapter8_figures('cached');  % 复用已有 image_results，不重复重建
```

10.2 从总体数据流找到函数

```
设备 raw + 已确认 meta → rtb_from_vendor_array → canonical acq
UFF / canonical acq    → rtb_load_acquisition  → 校验、SI 单位、物理通道排序
                           ↓
                  rtb_reconstruct_all
                    ├─ 共同 Tx/Rx 时延、插值、Rx 孔径
                    ├─ 逐 Tx 的方法运算与跨 Tx 组合
                    └─ images、display、坐标、权重与诊断
                           ↓
                  rtb_show_methods
```

要查看或修改什么?	先看哪个位置?
数据轴、单位、物理通道映射	`rtb_from_vendor_array.m`、`rtb_load_acquisition.m`
传播时间、索引与孔径	`rtb_reconstruct_all.m` 的 Tx/Rx 公共前端
CF/GCF、MVDR、fDMAS、SLSC、NSI	同核心的逐 Tx/逐像素循环及后处理
本章固定参数	`run_chapter8_rtb_comparison.m` 的 `cfg`
显示标题与参考方式	`rtb_show_methods.m`
无 UFF 的机制图	`demo_rtb_method_building_blocks.m`
已保存真实结果的诊断图	`inspect_rtb_comparison_outputs.m`

重要变量：

- `out.images.*`：未取对数的实数 `[z,x]`，SLSC 保留有符号相关值。
- `out.rtb_das_analytic`：复数 `[z,x]` 的共同 DAS，供数值检查。
- `out.x_axis_m` / `out.z_axis_m`：一维坐标，单位 m。
- `out.display`：各自峰值 dB 或 SLSC 的线性显示值；`display_common_db` 只给可用分支。
- `out.tx_weight_sum`、`active_tx_count`、`valid_rx_tx_fraction`：几何支持和数据覆盖。
- `out.slsc_valid_mask`：相关性估计是否存在；`out.diagnostics`：fallback、缺失样本等计数。
- `out.options`：这次实际使用的参数，含选中的 Tx 索引。改它不会自动重算 `images`；改算法参数后需重新调用重建。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

已有 `out` 时，仅换显示参考无需再次重建：

```
addpath('matlab/RTB_Universal');  % 从仓库根目录
rtb_show_methods(out,'own');
rtb_show_methods(out,'common');
```

10.3 修改或适配数据时的排查顺序

先确认数据确为本模型支持的预波束形成 focused-FI 通道数据，再运行 `rtb_audit_source` 查看采样覆盖、t0 与几何。若独立 DAS 回归失败，先定位坐标、时序、插值与权重；不应先解释某自适应方法为何“图不好看”。

调试时尤其注意：物理 Rx 重排后再做 lag/子阵；不提前对解析 RF 取模；不从对数图计算幅度指标；不把所有方法的无效值和显示裁剪混为一谈。

11. 课件讲解顺序与自检

1. **共同前端：** 图 1-2，手指跟踪一个 P 和一次 Tx，从查询时刻讲到有效 Rx 向量。
2. **分支机制：** 图 3-9，用小例子预测权重、配对、相关和相减的结果。
3. **输出含义：** 图 10-13，先认清灰度，再讨论参考与输入相位。
4. **真实读图：** 图 14-19，逐项对应条件、现象与尚未完成的验证。

应能回答：

- 为什么 P 的深度不必等于 Tx 焦深？输出网格加密会不会增加 RF 采集？
- CF/GCF 的权重在哪一步算？GCF 的 FFT 沿哪个轴？
- fDMAS 为什么要带符号开方，又为什么要检查 Δz？
- SLSC 的 lag 与轴向窗有什么区别？为什么不能作复数 Tx 相干合成？
- NSI 为何必须先分别取包络？δ 与声速 c 分别指什么？
- 各自峰值图中的白色能否比较幅度？共同参考图的两个例外是什么？
- 接口合成检查、独立 DAS 回归、真实七方法跑通，分别验证了什么？

这章的学习目标是把**输入、几何、运算次序、输出类型和读图依据**连成一条线。各方法的完整理论与原始文献见第 1-6 章，量化比较的协议与局限见第 7 章。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用